

Atividade B2-4 – Árvores AVL

Situação 1 – Rotação LL

Valores inseridos: 50 → 30 → 70 → 20 → 40 → 10

Análise: O nó 50 apresentou fator de balanceamento +2, indicando desequilíbrio no lado esquerdo.

Correção aplicada: Rotação simples para a direita.

Resultado: A árvore passou a ter o nó 30 como raiz principal.

Situação 2 – Rotação RR

Valores inseridos: 40 → 20 → 60 → 50 → 80 → 90

Análise: O nó 40 atingiu fator -2, indicando excesso de elementos no lado direito.

Correção aplicada: Rotação simples para a esquerda.

Resultado: O nó 60 tornou-se a raiz.

Situação 3 – Rotação LR

Valores inseridos: 60 → 30 → 80 → 10 → 45 → 38

Correções: 1) Rotação à esquerda no nó 30; 2) Rotação à direita no nó 60.

Situação 4 – Rotação RL

Valores inseridos: 25 → 15 → 50 → 35 → 70 → 30

Correções: 1) Rotação à direita no nó 50; 2) Rotação à esquerda no nó 25.

Situação 5 – Rebalanceamentos consecutivos

Valores inseridos: 100 → 50 → 150 → 30 → 75 → 20 → 40 → 10

Resultado observado: Caso LL.

Situação 6 – Estrutura combinada

Valores inseridos: 55 → 25 → 75 → 15 → 40 → 32 → 48 → 60

Resultado observado: Caso LR.

Situação 7 – Exercício desafio

Valores inseridos: 70 → 40 → 90 → 20 → 55 → 85 → 100 → 45 → 60 → 50

Resultado observado: Caso RL.

Considerações finais

Durante a análise foram identificados os quatro principais tipos de desbalanceamento em árvores AVL (LL, RR, LR e RL), bem como as rotações necessárias para restaurar o equilíbrio da estrutura.